

날개 평가

1

산소 분압에 따른 헤모글로빈의 산소 포화도를 나타낸 S자 형태의 그래프를 ☐ ☐ ☐ ☐ 이라고 한다.

2

헤모글로빈의 산소 포화도가 동맥혈에서 100%, 정맥혈에서 40%라면 조직으로 공급된 산소량은 ☐ %에 해당한다.

3

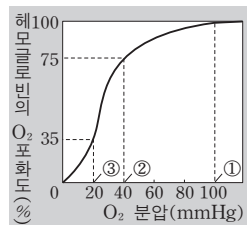
산소 분압이 ☐ 수목, 이산화탄소 분압이 ☐ 수목, 온도가 ☐ 수목 헤모글로빈의 산소 포화도는 증가한다.

4

이산화탄소 분압이 ☐ 수목, pH가 ☐ 수목, 온도가 높을수록 산소 해리 곡선이 ☐ 쪽으로 이동한다.

(2) **산소 해리 곡선** : 산소 분압에 따른 헤모글로빈과 산소의 결합률(전체 헤모글로빈 중 산소 헤모글로빈의 비율)을 나타낸 그래프로, S자형 곡선을 나타낸다.

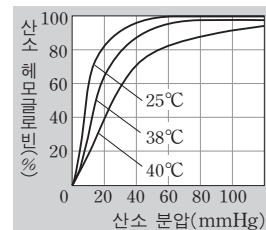
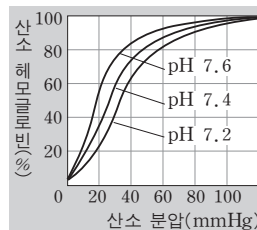
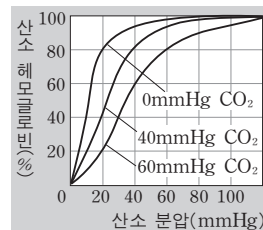
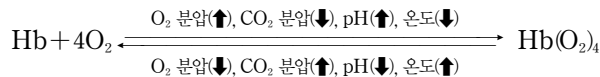
- ① 헤모글로빈의 산소 포화도 : 전체 헤모글로빈 중 산소 헤모글로빈의 비율(%)로, 산소 분압이 높을수록 증가하며, 산소 해리 곡선의 y축 값에 해당한다.
- ② 헤모글로빈의 산소 해리도 : 전체 헤모글로빈 중 산소와 결합하지 않은 헤모글로빈의 비율(%)이다.
- ③ 조직으로 공급된 산소의 양은 혈액이 조직을 흐르기 전(동맥혈)과 흐른 후(정맥혈) 헤모글로빈의 산소 포화도 차이에 해당한다(동맥혈과 정맥혈의 산소 분압 차이가 아니다).
- ④ 휴식 중일 때보다 운동 중일 때 조직에서 더 많은 산소가 소비되어 산소 분압이 낮아져 헤모글로빈의 산소 포화도가 낮아진다. 따라서 조직으로 더 많은 양의 산소가 공급된다.



① 동맥혈
② 휴식 중 정맥혈
③ 운동 중 정맥혈

구분	산소 분압 (mmHg)	헤모글로빈의 산소 포화도 (%)	조직으로 공급되는 산소 비율 (%)
동맥혈	100	100	—
휴식 중 정맥혈	40	75	25
운동 중 정맥혈	20	35	65

(3) **헤모글로빈의 산소 포화도(산소 해리 곡선)에 영향을 미치는 요인** : 산소 분압 이외에 이산화탄소 분압과 pH, 온도가 헤모글로빈과 산소의 친화력(결합력)에 영향을 미친다.



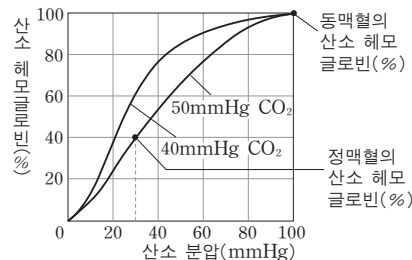
헤모글로빈의 산소 포화도에 영향을 미치는 요인



자료

연습하기

조직으로 공급되는 산소량 계산



구분	산소 분압	이산화탄소 분압
동맥혈	100 mmHg	40 mmHg
정맥혈	30 mmHg	50 mmHg

- 헤모글로빈의 산소 포화도가 동맥혈에서는 100%이고, 정맥혈에서는 40%이다.
- 따라서 조직으로 공급되는 산소량은 $100 - 40 = 60\%$ 에 해당한다.

정답

- ① 산소 해리 곡선
- ② 60
- ③ 높을, 낮을, 낮을
- ④ 높을, 낮을, 오른